LAPORAN PRATIKUM

STRUKTUR DATA

STACK

Disusun Oleh:

Jose Moniz de Araujo 2511538002

Dosen pengampu:

Wahyudi Dr.. S.T.M.T

Asisten pratikum:

Sherly Sukmadira

DEPARTAEMNT INORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2025

KATA PENGATAR

Puji Syukur penulis penjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esaa atas terselesaikan laporan pekan ke-2 ini. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Strukur Data yang berfokus pada pemahaman konsep dasar **Stack.**

Pada pekan kedua ini, utama pembelajaran adalh memahami bagimana Struktur data dapat didefinisikan secara logis melalui ArrauList sebelum dimplementasikan ke dalam kode program. Peulis menyadari bawah laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangung sangat diharapkan.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya

Padang, 17-04-2026

Jose Moniz de Araujo

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Struktur data adalah konsep fundamental dalam ilmu yang berperan penting dalam pengorganisasian dan pengelola data. Salah satu struktur data yang sering diguankan adalah Stack, yang bekerja berdasarkan prinsip ***Last in, first out (LIFO).*** Artinya, elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack adalah elemen pertama yang akan dikelurakan.

Stack digunakan dalam berbagi situasi di dunia nyata seperti pemrosesan fungsi rekursif, algoritma pencarian graf, dan pemrosesan ekspresi matematika. Dalam bahasa pemrograman Java, penggunaan satck manjadi sangat mudah dengan adanya kelas bawaan Stack yang disediakan di dalam package java.util.

Melalui pratikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar Stack, cara implementasinya dalam pemrograman, serta penerapan dalam menyelesaikan permasalah sederhana. Praktikum ini juga bertujuang untuk melatih kemampuan logika dan pemrograman mahasiswa agar lebih terstruktur dan sistematis dalam mengolah data menggunakan struktur Stack

1.2. Tujuan pratikum

1. Memahami konsep dasar struktur data Stack beserta prinsip kerjanya (Last in First out/LIFO)
2. Mengetahui operasi-operasi dasar pada Stack sperti Push, Pop, peek dan isEmpty.
3. Mampu mengimplementasikan struktur data Stack menggunakan bahasa pemrograman Java.

1.3. Manfaat Pratikum

1. Membantu mahasiswa memahami konsep struktur data Stack secara lebih jelas melalui praktik langsung.
2. Meningkatkan kemampuan dalam mengimplementasikan Stack ke dalam program.
3. Melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan.
4. Menjadi dasar dalam mempelajari struktur data lainnya yang lebih kompleks.

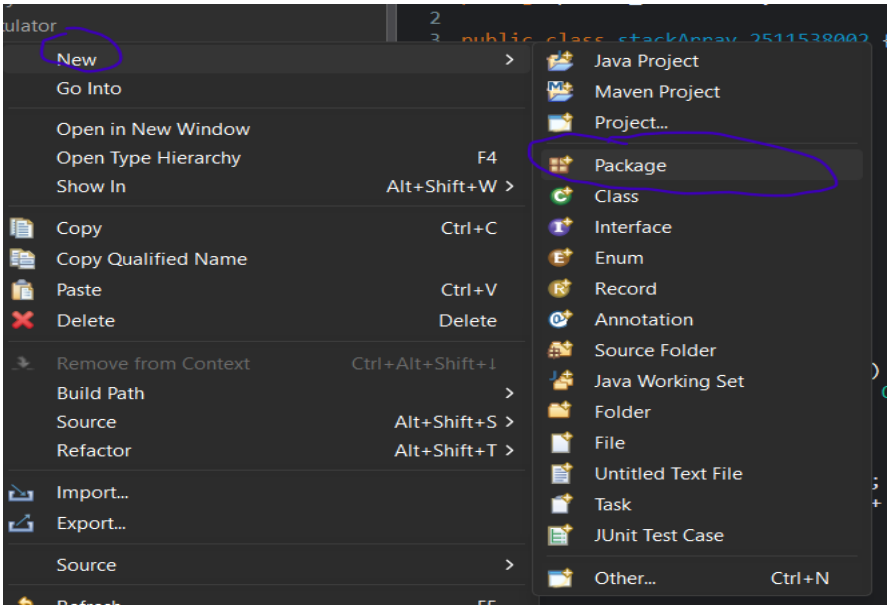
BAB II

PEMBAHASAN

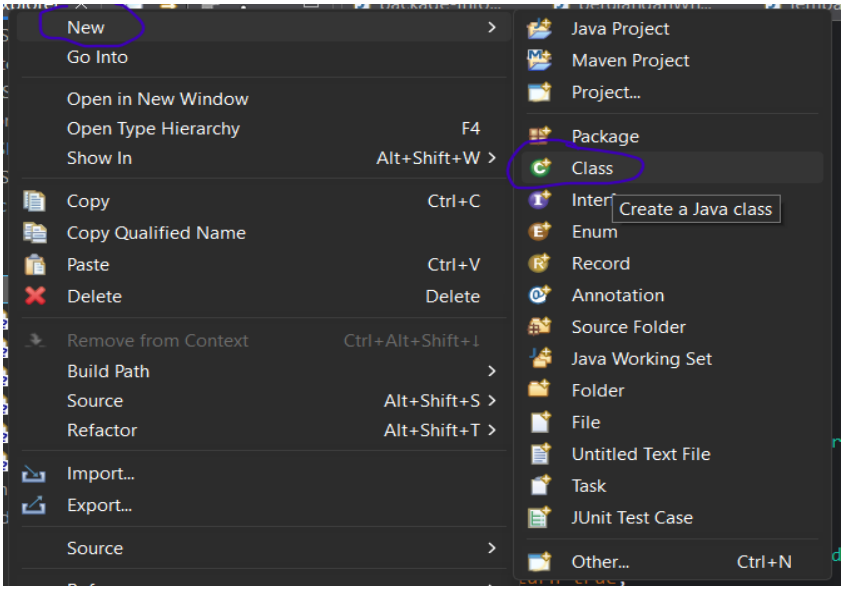
2.1. Kode Pratikum pekan 3

2.1.1. Pekan3_2511538002

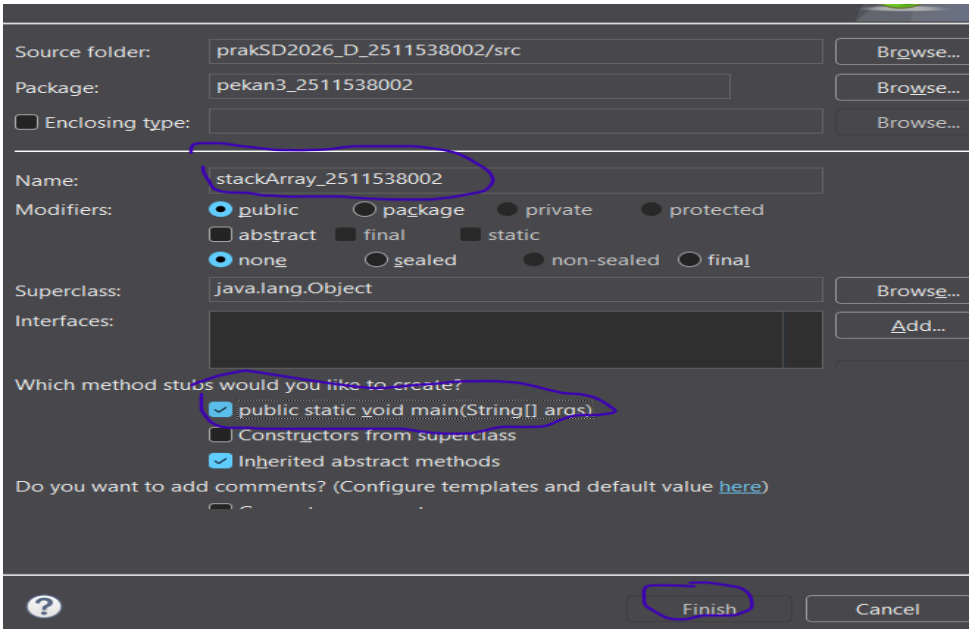
1. Buka aplikasi eclipse, lalu buat package baru pada bagian serc klik kanan, lalu pilih "New" dan klik tulisan package.



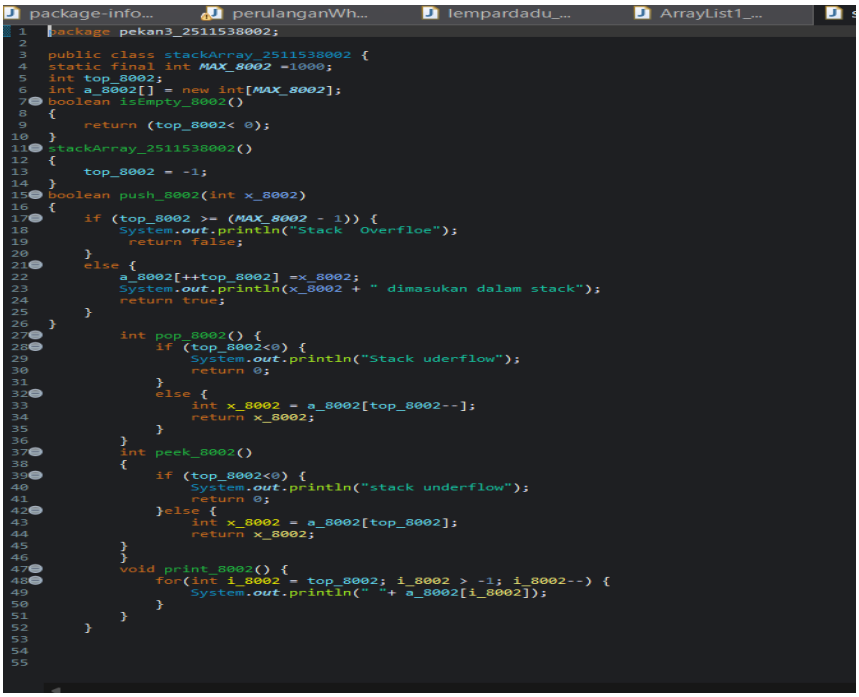
2. Kemudian buat nama package tanpa spasi, huruf 4apital, karakter khusu. Beri nama "**Pekan3_2511538002**". Lalu klik **finish.**
3. Ketika package suda jadi, klik pada bagian "pekan3_2511538002". Lalu klik "**new'** dan pilih bagian **"class"** untuk memulai membuat program.



4. Buat nama Class program yang akan dibuat pada bagian nama tanpa spasi dan menggunakan huruf 5apital pada awal kata, lalu klik bagian **“public static void main(string[]args)”**. Kemudian klik “**finish”.**



5. Masukan kode program sebagai berikut:



```
package pekan3_2511538002;

public class stackArray_2511538002 {
static final int MAX_8002 =1000;
int top_8002;
int a_8002[] = new int[MAX_8002];
boolean isEmpty_8002()
{
    return (top_8002< 0);
}
stackArray_2511538002()
{
    top_8002 = -1;
}
boolean push_8002(int x_8002)
{
    if (top_8002 >= (MAX_8002 - 1)) {
        System.out.println("Stack  Overfloe");
         return false;
    }
    else {
        a_8002[++top_8002] =x_8002;
        System.out.println(x_8002 + " dimasukan dalam stack");
        return true;
    }
}
        int pop_8002() {
            if (top_8002<0) {
                System.out.println("Stack uderflow");
                return 0;
            }
            else {
                int x_8002 = a_8002[top_8002--];
                return x_8002;
            }
        }
        int peek_8002()
        {
            if (top_8002<0) {
                System.out.println("stack underflow");
                return 0;
            }else {
                int x_8002 = a_8002[top_8002];
                return x_8002;
        }
        }
        void print_8002() {
            for(int i_8002 = top_8002; i_8002 > -1; i_8002--) {
                System.out.println(" "+ a_8002[i_8002]);
            }
        }
    }
```

6. klik “Run” untuk melihat hasil program yang suda buat :

```
Console
<terminated> ArrayList1_2511538002 [Java
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

2.1.2 stackArrayDriver_2511528002

1. Ulangi pembuatan Class seperti program sebelumnya dan beri nama Class tersebut “**stackArrayDriver_2511528002**” lalu masukan program seperti berikut:

```java
package pekan3_2511538002;

public class stackAArrayDriver_2511528002 {

    public static void main(String[] args) {
        stackArray_2511538002 s_8002=new stackArray_2511538002();
        s_8002.push_8002(10);
        s_8002.push_8002(20);
        s_8002.push_8002(30);
        System.out.println(s_8002.pop_8002() + " dikeluarkan dari stack");
        System.out.println("Element teratas adalah :" + s_8002.peek_8002());
        System.out.print("Elemnt pada stack : ");s_8002.print_8002();
    }

}
```

2. klik “Run” untuk melihat hasil program yang suda buat :

```
<terminated> stackAArrayDriver_2511528002 [Java Applicat
10 dimasukan dalam stack
20 dimasukan dalam stack
30 dimasukan dalam stack
30 dikeluarkan dari stack
Element teratas adalah :20
Elemnt pada stack :  20
 10
```

2.1.3 StackPostfix_2511538002

1. Ulangi pembuatan Class seperti program sebelumnya dan beri nama Class tersebut "**StackPostfix_2511538002**" lalu masukan program seperti berikut:

```java
package pekan3_2511538002;
import java.util.Scanner;

public class StackPostfix_2511538002 {
public static int postfixEvaluate_8002 (String expression) {
    Stack<Integer> s_8002 = new Stack<Integer>();
    Scanner input = new Scanner(expression);
    while (input.hasNext()) {
        if (input.hasNext());
        if (input.hasNextInt()) { // an operand (integer)
            s_8002.push(input.nextInt());
        }else {
            String operator = input.next();
            int operand2 = s_8002.pop();
            int operand1 =s_8002.pop();
            if (operator.equals("+")) {
                s_8002.push(operand1 + operand2);
            } else if (operator.equals("-")) {
                s_8002.push(operand1 - operand2);
            } else if (operator.equals("*")) {
            s_8002.push(operand1 * operand2);
            } else {
                s_8002.push(operand1 / operand2);
            }
        }
    }
    input.close();
    return s_8002.pop();
}
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("hasil postfix = " +postfixEvaluate_8002(" 5 2 4 * + 7 -"));


    }

}

```

2. klik "Run" untuk melihat hasil program yang suda buat :

```
Console
<terminated> StackPostfix_25115380
hasil postfix = 6
```

2.1.4 nilaiMaksimum_2511538002

1. Ulangi pembuatan Class seperti program sebelumnya dan beri nama Class tersebut "**nilaiMaksimum_2511538002**" lalu masukan program seperti berikut:

```java
package pekan3_2511538002;

import java.util.Stack;

public class NilaiMaksimum_2511538002 {

    public static int max_8002(Stack<Integer> s_8002) {

        if (s_8002.isEmpty()) {
            throw new RuntimeException("Stack kosong!");
        }

        Stack<Integer> backup = new Stack<Integer>();
        int maxValue = s_8002.pop();
        backup.push(maxValue);

        while (!s_8002.isEmpty()) {
            int next = s_8002.pop();
            backup.push(next);
            maxValue = Math.max(maxValue, next);
        }

        // kembalikan isi stack seperti semula
        while (!backup.isEmpty()) {
            s_8002.push(backup.pop());
        }

        return maxValue;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Stack<Integer> s_8002 = new Stack<Integer>();

        s_8002.push(70);
        s_8002.push(12);
        s_8002.push(20);

        System.out.println("Isi stack: " + s_8002);
        System.out.println("Stack Teratas: " + s_8002.peek());
        System.out.println("Nilai maksimum: " + max_8002(s_8002));
    }
}
```

2. klik "Run" untuk melihat hasil program yang suda buat :

```
Console
<terminated> NilaiMaksimum_2511538002 [Java Application] C:\
Isi stack        : [70, 12, 20]
Stack Teratas    : 20
Nilai maksimum   : 70
```

2.1.5 SiswaStack_2511538002

1. Ulangi pembuatan Class seperti program sebelumnya dan beri nama Class tersebut "**SiswaStack_2511538002**" lalu masukan program seperti berikut:

```java
package pekan3_2511538002;
import java.util.ArrayList;
class Siswa {
        String nama;
        int nim;

        public Siswa(String nama, int nim) {
            this.nama = nama;
            this.nim = nim;
        }
        @Override
        public String toString() {
            return "nim: " + nim + ", nama: "+ nama;
        }
        }

public class SiswaStack_2511538002 {
    private ArrayList<Siswa> Stack;

    public SiswaStack_2511538002() {
        Stack = new ArrayList<>();

    }

    public void push(Siswa mhs) {
        Stack.add(mhs);
    }
    public Siswa pop() {
        if (!isEmpty()) {
            return Stack.remove(Stack.size() -1);
        }
        return null;

        }
    public Siswa peek() {
        if (! isEmpty()) {
            return Stack.get(Stack.size()-1);

        }
        return null;
    }
    public boolean isEmpty( ) {
        return Stack.isEmpty();
    }
        public void tampilkanSiswa() {
            for (int i = Stack.size() - 1; i >= 0; i--) {
                System.out.println(Stack.get(i));

            }
        }


    public static void main(String[] args) {
        SiswaStack_2511538002 StudentStack = new SiswaStack_2511538002();

        Siswa mhs1 =new Siswa ("ali", 1);
        Siswa mhs2 =new Siswa ("Boby", 2);
        Siswa mhs3 =new Siswa ("Charles", 3);
        StudentStack.push(mhs1);
        StudentStack.push(mhs2);
        StudentStack.push(mhs3);

        System.out.println("Siswa di dalam Stack: ");
        StudentStack.tampilkanSiswa();
        System.out.println("siswa teratas " + StudentStack.peek());
        System.out.println("Mengeluarka siswa teratas dari stack: " + StudentStack.pop());
        StudentStack.tampilkanSiswa();

    }

}
```

3. klik “Run” untuk melihat hasil program yang suda buat :

```
<terminated> SiswaStack_2511538002 [Java Application] C:\Users\VICTUS\.p2\pool\plugins\org.eclipse.jus
Siswa di dalam Stack:
nim: 3, nama: Charles
nim: 2, nama: Boby
nim: 1, nama: ali
siswa teratas nim: 3, nama: Charles
Mengeluarka siswa teratas dari stack: nim: 3, nama: Charles
nim: 2, nama: Boby
nim: 1, nama: ali
```

TUGAS

2.2 Tugas pratikum pekan3_2511538002

2.2.1. Kode program Website_2511538002

```java
package pekan3_2511538002;

public class Website_2511538002 {
    private String Judul_8002;
    private String url_8002;

    //konstruktor
    public Website_2511538002(String Judul_8002, String url_8002) {
        this.Judul_8002=Judul_8002;
        this.url_8002=url_8002;
    }
        // Getter
        public String getJudul() {
            return Judul_8002;

        }
        public String geturl() {
            return url_8002;
        }
         //Setter
        public void setJudul() {
            this.Judul_8002 = Judul_8002;
        }
        public void seturl_2511538002() {
            this.url_8002 = url_8002;
    }

    public static void main(String[] args) {


    }

}
```

2.2.4 Penjelasan kode program

1. Atribut

```
private String Judul_8002;
private String url_8002;
```

Class ini memiliki dua atribut bertipe String, yaitu Judul_8002 untuk menyimpan judul website dan url_8002 untuk menyimpan alamat website. Kedua atribut bersifat private agar tidak dapat diakses langsung dari luar class (enkapsulasi).

2. Konstruktor

```
public Website_2511538002(String Judul_8002,
String url_8002) {
this.Judul_8002=Judul_8002;
this.url_8002=url_8002;
```

Konstruktor Website_2511538002 digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek dibuat. Nilai parameter yang diberikan akan disimpan ke dalam atribut menggunakan keyword this.

3. Getter

```
public String getJudul() {
return Judul_8002;
}
public String geturl() {
return url_8002;
}
```

Method getter getJudul() dan geturl() digunakan untuk mengambil nilai dari atribut Judul_8002 dan url_8002. Method ini memungkinkan akses data secara aman tanpa mengubah nilainya.

4. Setter

```
public void setJudul() {
this.Judul_8002 = Judul_8002;
}
public void seturl_2511538002() {
this.url_8002 = url_8002;
```

Method setter setJudul dan seturl digunakan untuk **mengubah nilai atribut** pada class Website_2511538002. Kedua method ini menerima parameter baru, kemudian menggunakan keyword this untuk menggantikan nilai lama dengan nilai yang baru. Dengan adanya setter, perubahan data dapat dilakukan secara terkontrol tanpa mengakses atribut secara langsung.

2.2.5 Kode program Browser_2511538002

```
package pekan3_2511538002;
import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;



public class Browser_2511538002 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        Stack<Website_2511538002> history = new Stack<>();
        int pilihan;

        do {
System.out.println("\n===Browser History NIM: 2511538002 ===");
System.out.println("1. Kunjungi 1website (Push)");
System.out.println("2. tombol Back (poop)");
System.out.println("3. lihat halaman Aktif(peek)");
System.out.println("4. Cek Status history");
System.out.println("5. Keluar");
System.out.println("pilihan: ");
pilihan = input.nextInt();
input.nextLine();

switch (pilihan) {


case 1:
     // push
    System.out.println("Masukan Judul: ");
    String Judul_8002=input.nextLine();

    System.out.println("Masukam Url: ");
    String url_8002 = input.nextLine();

    Website_2511538002 web = new Website_2511538002(Judul_8002, url_8002);
    history.push(web);

    System.out.println("Berhasil mengunjungi halaman!");
    break;
```

```java

case 2:
    //pop
    if(!history.isEmpty()) {
        Website_2511538002 hapus = history.pop();
         System.out.println("Kembali dari: " + hapus.getJudul());
    }else {
        System.out.println("History kosong! tidak bisa kembali.");
    }
    break;

case 3:
    // peek
    if (!history.isEmpty()) {
        Website_2511538002 lihat = history.peek();
        System.out.println("Halaman aktif:");
        System.out.println("Judul_8002: " + lihat.getJudul());
        System.out.println("Url: "+ lihat.geturl());
    } else {
        System.out.println("Tidak ada halam aktif:");
    }
break;

    case 4:
        //status
        if(history.isEmpty()) {
        System.out.println("history kosong.");
} else {
    System.out.println("Jumlah history: "+ history.size());
}
break;

case 5:
    System.out.println("Keluar dari Program.");
    break;
    default:
        System.out.println("Pilihan tidak validi");
        }
    }while (pilihan !=5);
    input.close();
    }
}
```

2.2.6 Penjelasan kode pogram

1. Import library

```
import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;
```

Program menggunakan Scanner untuk input dari pengguna dan Stack untuk menyimpan riwayat website (history) secara LIFO (Last In First Out).

2. Deklarasi class dan main

```
public class Browser_2511538002 {
```

Class Browser_2511538002 berfungsi sebagai program utama (driver) yang menjalankan simulasi browser history menggunakan struktur data stack.

3. Inisialisai variable

```
Scanner input = new Scanner(System.in);
Stack<Website_2511538002> history = new
Stack<>();
int pilihan;
```

Program membuat objek Scanner untuk input dan Stack<website_2511538002> bernama history untuk menympan data website. Variable pilihan diguanakan untuk menyimpan menu yang dipilih user.

4. Perulangan Menu

```
do {
```

Program menggunakan do-while agar menu terus ditampilkan sampai pengguna memilih keluar.

5. Tampilan Menu

```
System.out.println("\n===Browser History NIM:
2511538002 ===");
System.out.println("1. Kunjungi website (Push)");
System.out.println("2. tombol Back (poop)");
System.out.println("3. lihat halaman
Aktif(peek)");
System.out.println("4. Cek Status history");
System.out.println("5. Keluar");
System.out.println("pilihan: ");
pilihan = input.nextInt();
input.nextLine();
switch (pilihan) {
```

Program menampilkan pilihan menu seperti kunjungi website (push), kembali (pop), lihat halaman aktif (peek), cek status, dan keluar.

6. Case 1

```
case 1: // push
System.out.println("Masukan Judul: ");
String Judul_8002=input.nextLine();
System.out.println("Masukam Url: ");
String url_8002 = input.nextLine();
Website_2511538002 web = new
Website_2511538002(Judul_8002, url_8002);
history.push(web);
System.out.println("Berhasil mengunjungi
halaman!");
break;
```

Pada bagian ini, pengguna diminta memasukkan judul dan URL website. Data tersebut digunakan untuk membuat objek Website_2511538002, lalu disimpan ke dalam stack menggunakan method push(). Ini berarti website tersebut menjadi halaman yang paling baru dikunjungi.

7. Case 2 (pop)

```
case 2:
//pop
if(!history.isEmpty()) {
Website_2511538002 hapus = history.pop();
System.out.println("Kembali dari: " +
hapus.getJudul());
}else {
System.out.println("History kosong! tidak
bisa kembali.");
}
break;
```

8. Case 3 (peek)

```
case 3:
// peek
if (!history.isEmpty()) {
Website_2511538002 lihat = history.peek();
System.out.println("Halaman aktif:");
System.out.println("Judul_8002: " +
lihat.getJudul());
System.out.println("Url: "+ lihat.geturl());
} else {
 System.out.println("Tidak ada halam aktif:");
}
break;
```

Program menggunakan method peek() untuk melihat data website paling atas pada stack tanpa menghapusnya. Jika ada data, program menampilkan judul dan URL sebagai halaman aktif. Jika tidak ada, akan ditampilkan pesan bahwa tidak ada halaman aktif.

9. Case 4

```
case 4:
//status
if(history.isEmpty()) {
System.out.println("history kosong.");
} else {
System.out.println("Jumlah history: "+
history.size());
}
break;
```

Program mengecek apakah stack kosong menggunakan isEmpty(). Jika kosong, ditampilkan pesan bahwa history kosong. Jika tidak, program menampilkan jumlah data website yang tersimpan menggunakan size().

10. Case 5

```
case 5:
System.out.println("Keluar dari Program.");
break;
```

Program akan menampilkan pesan keluar dan menghentikan perulangan ketika pengguna memilih opsi ini.

11. Default

```
default:
System.out.println("Pilihan tidak validi");
}
```

Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak tersedia, program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid.

12. Penutup program

```
}while (pilihan !=5);
input.close();
}
}
```

Perulangan do-while akan berhenti saat pilihan 5 dipilih, kemudian Scanner ditutup menggunakan input.close() untuk menghindari pemborosan resource.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bawah struktur data Stack merupakan salah satu struktur data yang menggunakan prinsip Last in First out (LIFO), di mana data yang terakhir dimasukkan akan menjadi data pertama yang dikeluarkan. Dalam praktikum ini, telah dipelajari implementasi Stack menggunakan beberapa class seperti StackArray, StackArrayDriver, stackpostfix, nilai/maksimum dan siswaStack.

Melalui pembuatan class tersebut, mahasiswa dapat memahami cara kerja operasi dasar Stack seperti push, pop dan peek, serta penerapanya dalam berbagi kasus, sperti perhitungan ekspresi postfix, pencarian nilai maksimum dan pengolahan data siswa. Praktikum ini juga membantu meningkatkan pemahaman dalam pemrograman berorientasi objek serta melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan penerapan struktur data stack dalam pemrograman.

DAFTAR PUSTAKA

Weiss, mark Allen. 2014. Data struktur and Algorithm Analysis in java. Person Education.

Lafore, Robert. 2002. Data Structures and Algorithms in java. Sams publishing.

Goodrich, Michael T., Roberto Tamassia, dan Michael H. Goldwasser. 2014. *Data Structures and Algorithms in Java*. Wiley.